Modul 5

PHP

A. Tujuan

Mengetahui dan memahami dasar-dasar bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web dinamis.

B. Landasan Teori

1. Pengertian

PHP: Hypertext Preprocessor atau PHP merupakan bahasa script yang biasa digunakan untuk web development yang dapat disisipkan dalam HTML. Berbeda dengan script-script lainnya seperti Java Script atau VBscript, PHP dieksekusi di lingkungan server, client hanya menerima hasil dari script yang telah dieksekusi, tanpa bisa mengetahui kode yang digunakan.

2. Kegunaan PHP

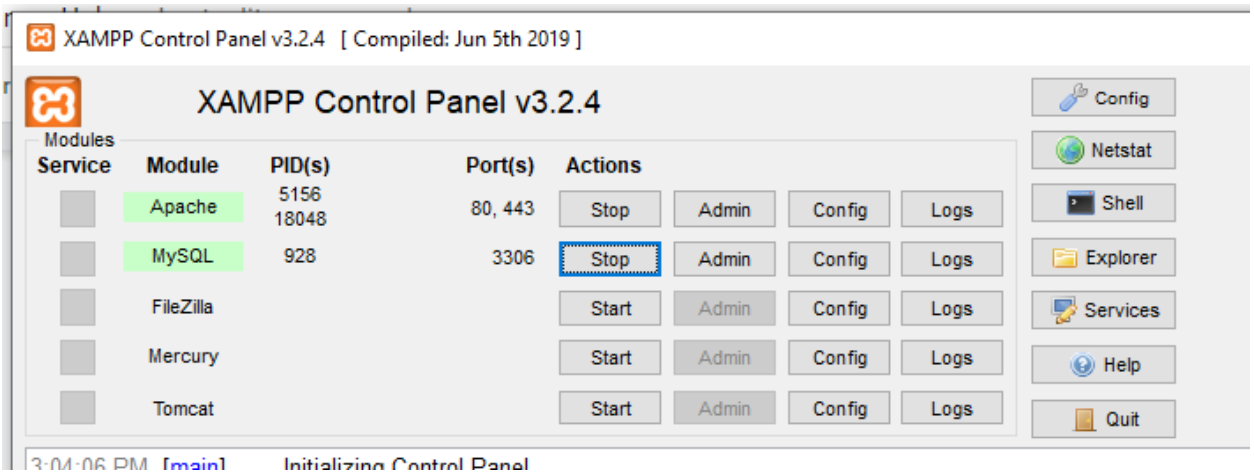
PHP difokuskan pada scripting server-side, jadi dapat melakukan apa yang bisa dilakukan CGI dengan menggunakan PHP seperti mengambil data inputan form,meng- generate konten halaman dinamis, mengirim dan menerima cookies dan masih banyak lagi. Kemampuan dan supportnya untuk database juga sangat dapat diandalkan.

Sekarang ini, PHP bahkan dikembangkan untuk menjadi bahasa pemrograman. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mencari informasi lebih lanjut di distro-distro Linux keluaran baru.

3. Instalasi XAMPP

XAMPP (Cross Platform Apache MariaDB PHP Perl) dengan kegunaan sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.

XAMPP dapat di-download pada situs https://www.apachefriends.org/index.html, dan download versi terbarunya



Klik Start pada Apache, agar dapat menampilkan halaman web berdasarkan kode PHP yang dibuat

4. Penggunaan PHP dalam HTML

1) Tag dalam PHP

Untuk menyisipkan PHP dalam halaman HTML, kita bisa menggunakannya dengan cara :

```php
<?php
  // isi php...
?>
```

Untuk menambahkan komentar dalam skrip PHP, kita bisa menggunakan:

- /* */ berguna untuk pemberian komentar yang memakan banyak baris

```
<?php
  /*
  komentar 1
  komentar 2
  ...
  */
?>
```

- // Berguna untuk pemberian komentar yang tak lebih dari 1 baris saja

```
<?php
  // komentar 1
?>
```

2) Variabel

Dalam PHP, penulisan variabel diawali dengan karakter '$', kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan kombinasi angka Variabel tidak boleh mengandung spasi maupun tanda baca di dalamnya, underscore ('_').
Variabel pada PHP bersifat "case sensitif", yang berarti Anda harus penulisan huruf besar dan huruf kecil. Variabel $jumlah berbeda dengan $Jumlah.

- Contoh penamaan variabel yang benar :
  `$nama_pemakai`
  `$kota_3`
  `$user1`
- Contoh penamaan variabel yang salah :
  `$nama pemakai`
  `$3kota`
  `$us\er1`

Untuk menampilkan data dapat digunakan print maupun echo. Sintaks yang digunakan antara lain :

`print(data);` atau **`print data;`** atau **`echo(data);`** atau **`echo data;`**

3) Tipe Data

```php
<?php
$string = "Hello World!";
$integer = 100;
$float = 3.14;
$x = true;  // boolean
$y = false; // boolean
$food = array("Tahu","Tempe","Telur");
?>
```

4) Operator

```php
<?php
$a = 5;
$b = 2;
$penjumlahan = $a + $b;
$pengurangan = $a - $b;
$perkalian = $a * $b;
$pembagian = $a / $b;
?>
```

5) Struktur Kontrol

1. Statement menggunakan If Else

```php
<?php
$a = 5;
$b = 3;
if ($a > $b){
    echo $a;
}
else{
    echo $b;
}
?>
```

2. Looping menggunakan Foreach

```php
<body>
  <?php
    $warna = array("merah", "hijau", "biru", "kuning");

    foreach ($warna as $value) {
      echo "$value <br>";
    }
  ?>
</body>
```

Untuk mempelajari operator dan struktur kontrol di dalam PHP lebih lanjut silahkan kunjungi website berikut[1][2]

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer)*
2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome
4. XAMPP
5. Visual Studio Code
6. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

a. Percobaan 1 (Variabel)
   1. Buka VS Code
   2. Buatlah sebuah file bernama variabel.php
   3. Ketikkan script berikut:

[1] https://www.php.net/manual/en/language.operators.php
[2] https://www.php.net/manual/en/language.control-structures.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Percobaan 1 - Variabel</title>
    </head>
<body>
<?php
$name = "Soedirman"; //ganti nama "Soedirman" dengan nama anda
echo "Nama saya adalah " . $name . "<br>";
echo "Nama saya adalah " . $NAME . "<br>";
echo "Nama saya adalah " . $Name . "<br> <br>";
$text = "Universitas Jenderal Soedirman";
echo "Saya merupakan mahasiswa $text <br>";
echo "Saya merupakan mahasiswa " . $text . "<br><br>";
$contoh = "Merah";
$contoh = "Biru";
echo $contoh . "<br><br>";
$number1 = 123;
$number2 = 456;
$number3 = 789;
echo $number1.$number2.$number3;
echo $var;
$var = "Ini merupakan percobaan variabel";
?>
</body>
</html>
```

4. Jalankan menggunakan browser

b. Percobaan 2 (Array)
    1. Buka VS Code
    2. Buatlah sebuah file bernama array.php
    3. Ketikkan script berikut:

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Percobaan 2 - Array</title>
    </head>
<body>
<?php
$color = array("Red", "Green", "Blue");
echo "I like " . $color[0] . ", " . $color[1] . " and " . $color[2] . ".<br>";
echo count($color);
echo "<br>";
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old. <br>";
$mahasiswa = array (
  array("Romi","Bogor",22),
  array("Budi","Depok",23),
  array("Anto","Jakarta",22),
  array("Putri","Bekasi",21)
);
echo $mahasiswa[0][0].": Asal ".$mahasiswa[0][1].", Umur ".$mahasiswa[0][2].".<br>";
echo $mahasiswa[1][0].": Asal ".$mahasiswa[1][1].", Umur ".$mahasiswa[1][2].".<br>";
echo $mahasiswa[2][0].": Asal ".$mahasiswa[2][1].", Umur ".$mahasiswa[2][2].".<br>";
echo $mahasiswa[3][0].": Asal ".$mahasiswa[3][1].", Umur ".$mahasiswa[3][2].".<br>";
?>
</body>
</html>
```

4. Jalankan menggunakan browser

c. Percobaan 3 (Include)
   1. Buka VS Code
   2. Buatlah sebuah file bernama menu.php
   3. Ketikkan script berikut:

```php
<?php
echo '<a href="https://www.google.com/">Google</a> -
<a href="https://twitter.com/">Twitter</a> -
<a href="https://www.instagram.com/">Instagram</a> -
<a href="https://www.youtube.com/">Youtube</a>';
?>
```

   4. Lalu buatlah sebuah file bernama footer.php
   5. Ketikkan script berikut:

```php
<?php
echo "<p>Ini adalah penutup</p>";
?>
```

6. Lalu buatlah sebuah file bernama include.php
7. Ketikkan script berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Percobaan 3 - Include</title>
    </head>
<body>

<div class="menu">
<?php include 'menu.php';?>
</div>

<h1>Ini adalah judul</h1>
<p>Ini adalah pembukaan</p>
<p>Ini adalah isi</p>
<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>
```

8. Jalankan menggunakan browser

d. Percobaan 4 (Function)
    1. Buka VS Code
    2. Buatlah sebuah file bernama function.php
    3. Ketikkan script berikut:

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Percobaan 4 - Functions & Statements</title>
    </head>
    <body>
        <?php
        function text() {
            echo "Hello world! <br><br>";
        }
        text();

        function olahraga($sport) {
            echo "Saya bermain $sport <br>";
          }
        olahraga("sepak bola");
        olahraga("basket");
        olahraga("voli");
        olahraga("badminton");
        olahraga("golf <br>");

        function penjumlahan(int $a, int $b) {
        return $a + $b;
        }
        echo penjumlahan(5, 2) . "<br>";

        function tambah_dua(&$value) {
```

```
        $value += 2;
        }
        $num = 4;
        tambah_dua($num);
        echo $num . "<br><br>";

        function lahir(&$bulanKelahiran){
            switch ($bulanKelahiran) {
            case "Januari":
                echo "Anda lahir di bulan Januari!";
                break;
            case "Februari":
                echo "Anda lahir di bulan Februari!";
                break;
            case "Maret":
                echo "Anda lahir di bulan Maret!";
                break;
            default:
                echo "Bulan kelahiran Anda bukan Januari, Februari ataupun Maret";
            }
        }
        $bulan = "November";
        echo lahir($bulan);
        ?>
    </body>
</html>
```

4. Jalankan menggunakan browser

E. Latihan

Buatlah array multidimensi yang memiliki 3 elemen berbeda (nama, asal dan umur) lalu tampilkan datanya menggunakan looping sehingga muncul tampilan seperti di bawah

Romi
Asal : Bogor
Umur : 22

Anto
Asal : Depok
Umur : 23

Putri
Asal : Bangka
Umur : 21

F. Tugas

Buatlah sebuah kalkulator sederhana menggunakan PHP yang dapat menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, printscreen tampilan kalkulatornya lalu diprint dan ditempel di lembar jawab, serta tuliskan scriptnya dan jelaskan fungi dari setiap baris kode nya.